

❖ 在 ASP.NET Core MVC 專案中安裝 Chart.js 函式庫

在 MVC 專案中用 Libman 用戶端程式庫管理員安裝 Chart.js，並在 _Layout.cshtml 中加入 Chart.js 函式庫。

step 01 以 Libman 安裝 Chart.js 函式庫

在專案按滑鼠右鍵→【加入】→【用戶端程式庫】→選擇【cdnjs】或【unpkg】提供者→輸入「Chart.js@2.9.4」→【包含所有程式庫檔案】→【安裝】，然後 LibMan 會從 CDN - cdnjs 下載 Chart.js@2.9.4 程式庫到 wwwroot/lib/Chart.js 目錄。



圖 8-2 以 Libman 安裝 Chart.js 函式庫

step 02 在 _Layout.cshtml 加入 Chart.js 函式庫參考，以及 topCSS、topJS、endCSS 及 endJS 四個 RenderSectionAsync() 宣告

 Views/Shared/_Layout.cshtml

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    ...
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
```

```

<link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
<link rel="stylesheet" href="~/Mvc7_Chartjs.styles.css"
asp-append-version="true" />
<script src="~/lib/Chart.js/Chart.min.js"></script>

@await RenderSectionAsync("topCSS", required: false)
@await RenderSectionAsync("topJS", required: false)
</head>
<body>
    ...
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>

    @await RenderSectionAsync("Scripts", required: false)

    @await RenderSectionAsync("endCSS", required: false)
    @await RenderSectionAsync("endJS", required: false)
</body>
</html>

```

以上在 _Layout.cshtml 佈局檔設定好 Chart.js 的參考後，預設所有 View 檢視頁都會自動套用 Chart.js，省去一一設定的麻煩。若想在個別的 View 中直接引用 Chart.js，語法為：

```
<script src="~/lib/Chart.js/Chart.min.js"></script>
```

但若想針對呼叫 Charts 控制器／Action 才載入 Chart.js 函式庫，可在 _Layout.cshtml 中透過路由讀取控制器及 Action 名稱來判斷：

```

@{
    var route = ViewContext.RouteData; //取得路由資料
    //讀取 controller 名稱
    string controller = ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString();
    //讀取 action 名稱
    string action = ViewContext.RouteData.Values["action"].ToString();

    //判斷控制器名稱是否為 Charts
    if (controller == "Charts")

```

```

{
    <script src="../../lib/Chart.js/Chart.min.js"></script>
}
}

```

8-4 在 HTML 中使用 Chart.js 繪製常用商業統計圖表

本節先從 HTML (.html) 如何使用 Chart.js 切入，熟悉 Chart.js 基本語法及建立常用圖形，下一節再轉換成 MVC 程式，並堆疊進階技巧，結合 JSON 資料以動態產生圖形。

8-4-1 Chart.js 語法結構

Chart.js 繪圖有兩個主要步驟：

1. 宣告一個 HTML5 <canvas> 元素
2. 用 JavaScript 呼叫 Chart.js 函式庫 API，於 <canvas> 元素中繪製 2D 圖形

```

<canvas id="myChart" width="400" height="400"></canvas>
<script>
    var ctx = document.getElementById('myChart');
    var chart = new Chart(ctx, {
        ❶ type: '圖表類型',
        ❷ data: { 資料參數... },
        ❸ options: { 全域組態設定... }
    });
</script>

```

宣告 Canvas

以 new Chart() 建立繪圖物件，Chart 開頭須大寫